

خط و زاویه

فعالیت



۱- در تصویر روبه‌رو، اگر بخواهید مهدی را با کوتاه‌ترین راه به بستنی‌فروشی برسانید کدام راه را انتخاب می‌کنید؟

فاصله‌ی دو نقطه، طول کوتاه‌ترین پاره‌خطی است که دو نقطه را به هم وصل می‌کند.

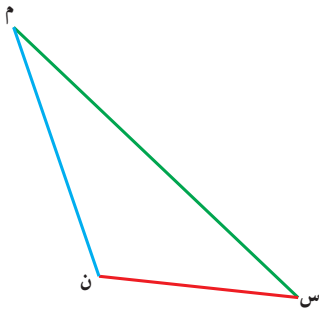


۲- لوله‌ی آبی از روبه‌روی خانه‌ای در روستا رد می‌شود. راه‌هایی از خانه به لوله کشیده شده است. کوتاه‌ترین راه را رنگ کنید.

آیا این راه بر خط لوله‌ی آب عمود است؟

فاصله‌ی نقطه از خط، طول پاره‌خطی است که از نقطه به خط عمود

می‌شود.

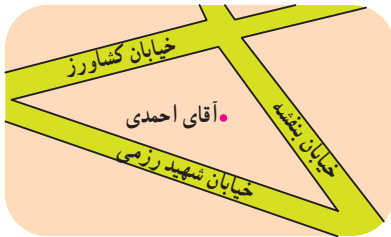


۳- فاصله‌ی رأس (م) از ضلع روبه‌روی آن را پیدا کنید.

این پاره‌خط همان ارتفاع و ضلع (س ن) ——— نظیر آن است.

مساحت مثلث را با همین اندازه‌ها محاسبه کنید.

کار در کلاس



در شکل روبه‌رو فاصله‌ی آقای احمدی را از هر سه خیابان پیدا کنید.

فعالیت

۱- چند خط بکشید که از وسط پاره‌خط (م ب) بگذرد. م ب

۲- چند خط بکشید که بر پاره‌خط (م ب) عمود باشد. م ب

۳- چند خط می‌توان کشید که هم از وسط پاره‌خط (م ب) بگذرد و هم بر آن عمود باشد؟ م ب

عمود منصف، خطی است که از وسط یک پاره‌خط بگذرد و بر آن عمود باشد.

کار در کلاس

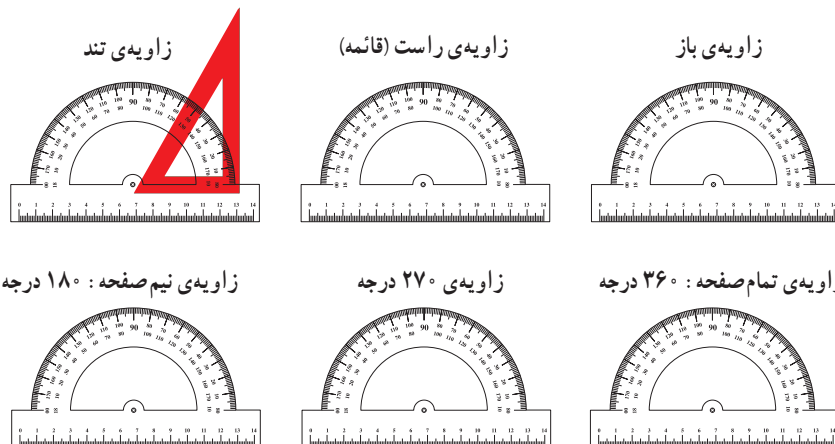
پاره‌خط (ج د) را به هر اندازه که می‌خواهید روی کاغذ بکشید. کاغذ را طوری تا کنید که نقطه‌ی (ج) و (د) روی هم بیفتد. خط تا را پررنگ کنید. آیا این خط، عمود منصف پاره‌خط (ج د) است؟

یک نقطه روی عمود منصف بگذارید و به دو سر پاره‌خط (ج د) وصل کنید.

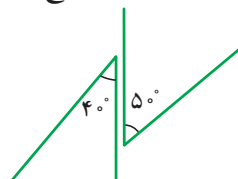
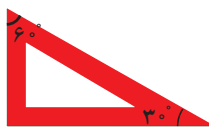
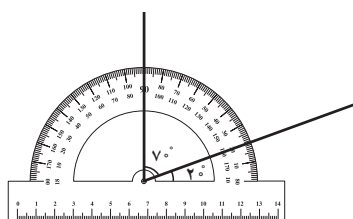
آیا دو پاره‌خط به دست آمده روی هم افتادند؟

پاسخ خود را با هم کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

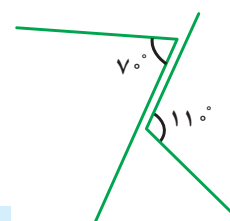
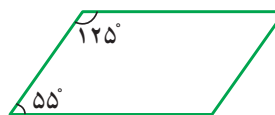
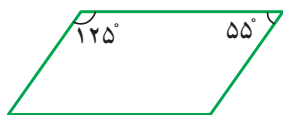
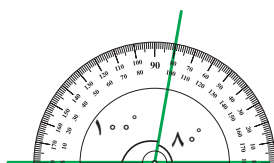
۱- مانند نمونه با استفاده از گوشه‌های یک یا چند گونیا، زاویه‌های زیر را بسازید و تصویر آن را بکشید.



۲- در هریک از شکل‌های زیر مجموع زاویه‌های مشخص شده را به دست آورید.



به هر دو زاویه که مجموع آنها ۹۰ درجه باشد، دو زاویه‌ی متمم گویند.



به هر دو زاویه که مجموع آنها ۱۸۰ درجه باشد، دو زاویه‌ی مکمل گویند.

کار در کلاس

۱- جاهای خالی را کامل کنید.

زاویه : ۷۴°	زاویه : _____	زاویه : _____	زاویه : _____
متمم : _____	متمم : ۶۵°	متمم : _____	متمم : _____
مکمل : _____	مکمل : _____	مکمل : ۱۲°	مکمل : _____

۲- در هریک از موارد بالا اختلاف زاویه‌ی متمم و زاویه‌ی مکمل چقدر است؟

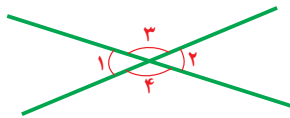
۳- دو زاویه‌ی متمم را به گونه‌ای تقسیم کنید که اندازه‌ی یک زاویه دو برابر دیگری باشد.

هر کدام از این زاویه‌ها چند درجه است؟

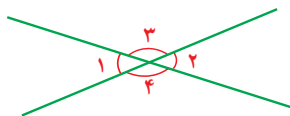
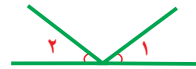
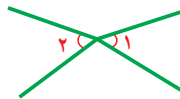
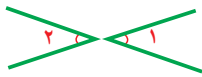
۴- همین کار را با دو زاویه‌ی مکمل انجام دهید. هر کدام از این دو زاویه چند درجه است؟



فعّالیت



وقتی دو خط همدیگر را قطع می کنند چهار زاویه درست می شود. زاویه های روبه رو دوه دو متقابل به رأس هستند. در شکل روبه رو زاویه ی ۱ و ۲ و زاویه ی ۳ و ۴ با هم متقابل به رأس هستند. ۱- آیا زاویه های مشخص شده ی زیر متقابل به رأس هستند؟ چرا؟



۲- زاویه هایی مثل زاویه های روبه رو را روی کاغذ شفاف بکشید. حالا کاغذ شفاف را آن قدر بچرخانید که ضلع های زاویه دوباره روی هم قرار بگیرد. آیا می توانیم بگوییم زاویه ی ۳ و ۴ با هم برابر است؟

زاویه ی ۱ و ۲ چگونه؟

۳- در شکل های زیر کدام دو زاویه با هم برابرند؟



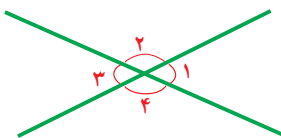
۴- اگر زاویه ی (۱) پنجاه درجه باشد، زاویه ی (۲) چند درجه است؟ چرا؟

آیا می توان گفت زاویه ی (۳) مکمل زاویه ی (۲) است؟

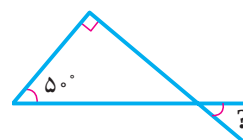
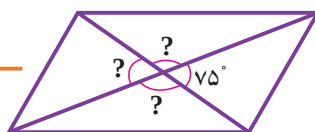
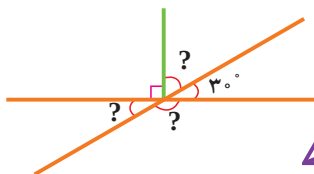
با این حساب زاویه ی (۳) چند درجه است؟

زاویه ی (۳) با کدام زاویه برابر است؟

زاویه ی (۲) چگونه؟



کار در کلاس



۱- اندازه ی زاویه های

خواسته شده را پیدا کنید.

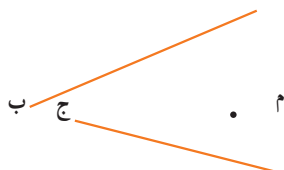
مثلث قائم الزاویه	مثلث متساوی الساقین	مثلث متساوی الاضلاع
شش ضلعی منتظم	مستطیل	مربع

۲- دایره‌ای بکشید و مانند شکل روبه‌رو، روی نقاط آن سوزن بزنید.

با کِش، شکل‌های داخل جدول را بسازید و تصویر آن را بکشید. از نقطه‌ی مرکز دایره هم استفاده کنید. تصویرهای خود را با تصویرهای هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

تمرین

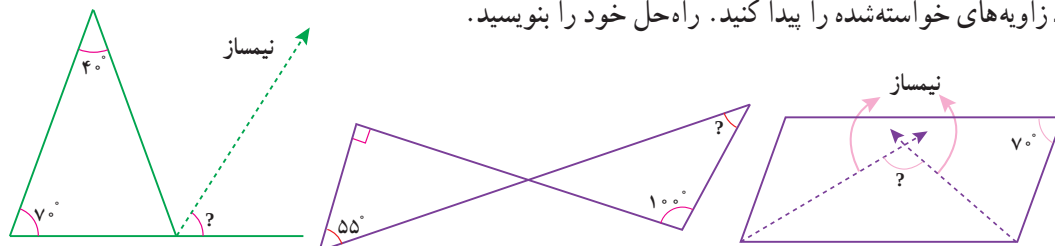
۱- فاصله‌ی نقطه‌ی (م) را از دو خط داده شده پیدا کنید.



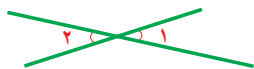
۲- در شکل‌های زیر عمود منصف ضلع‌های قرمز رنگ را بکشید.



۳- زاویه‌های خواسته‌شده را پیدا کنید. راه حل خود را بنویسید.



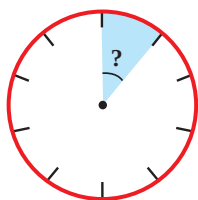
۴- مکمل زاویه‌ی (۱) صد و پنجاه درجه است. زاویه‌ی (۲) چند درجه است؟



۵- نسبت دو زاویه‌ی متمم ۲ به ۳ است. هر کدام چند درجه است؟

۶- نسبت متمم زاویه‌ای به مکمل آن $\frac{2}{5}$ است. این زاویه چند درجه است؟

۷- زاویه‌ی بین عقربه‌ی ساعت‌شمار و عقربه‌ی دقیقه‌شمار را در زمان‌های زیر پیدا کنید.



3:00

3:30

6:00

۸- ده درصد دایره‌ی روبه‌رو آبی است. زاویه‌ی خواسته‌شده چند درجه است؟

۶۰ درصد دایره را زرد کنید. این زاویه چند درجه است؟

۷۵ درصد دایره چه زاویه‌ای را نشان می‌دهد؟ اگر شعاع دایره ۱۰ سانتی‌متر باشد، این مقدار چه مساحتی دارد؟